

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI API ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG CHATBOT

Phần Mềm Giải Quy Hoạch Tuyến Tính

Phiên bản 1.0 | Windows · macOS · Linux

Giới thiệu

Phần mềm Giải Quy Hoạch Tuyến Tính (PhanMemQHTT) được phát triển bởi nhóm sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM (HCMUS). Phần mềm hỗ trợ giải các bài toán quy hoạch tuyến tính một cách trực quan và dễ sử dụng.

Tài liệu này hướng dẫn cách tải và cài API trên ba hệ điều hành: Windows, macOS và Linux.

Bước 1: Tải phần mềm từ GitHub

Truy cập trang GitHub: https://github.com/Alee-deg/SolveLinearProgramming/releases/tag/Alee_LH. Chọn phiên bản mới nhất (có nhãn "Latest"). Trong phần Assets, tải file tương ứng với hệ điều hành của bạn:

- Windows: PhanMemQHTT-Windows.exe
- macOS: PhanMemQHTT-macOS.dmg
- Linux: PhanMemQHTT-Linux-amd64.deb (khuyến nghị) hoặc PhanMemQHTT-Linux-x86_64.AppImage (bản portable)



Hình 1: Trang GitHub Releases — chọn file phù hợp với hệ điều hành



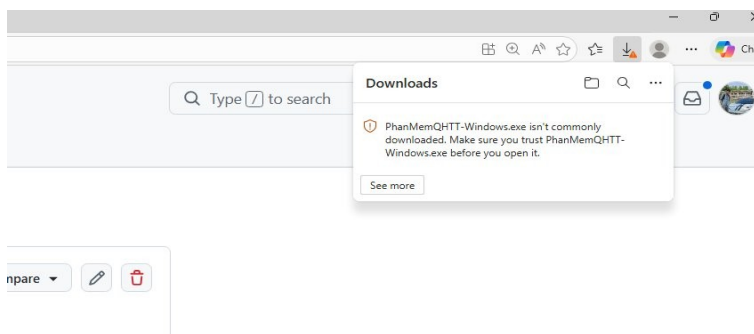
Hướng dẫn cài đặt trên Windows PhanMemQHTT-Windows.exe

Bước 2A: Xử lý cảnh báo trình duyệt Edge

Vì phần mềm chưa được ký số (code signing), trình duyệt Microsoft Edge sẽ hiện cảnh báo khi tải. Đây là hiện tượng bình thường với phần mềm mới phát hành.

2A.1 — Nhấn **dấu ba chấm nằm ở góc trên bên phải** trên thanh Downloads

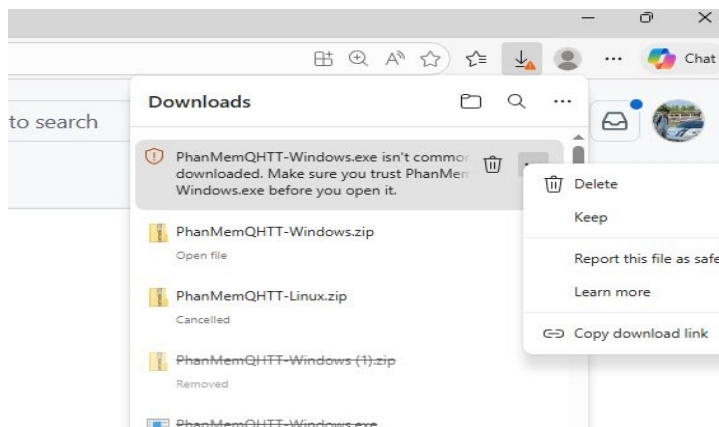
Sau khi nhấn tải, thanh Downloads sẽ hiện cảnh báo "PhanMemQHTT-Windows.exe isn't commonly downloaded". Nhấn vào **dấu ba chấm nằm ở góc trên bên phải** để xem thêm tùy chọn.



Hình 2: Cảnh báo xuất hiện ở thanh Downloads

2A.2 — Chọn "Keep" từ menu

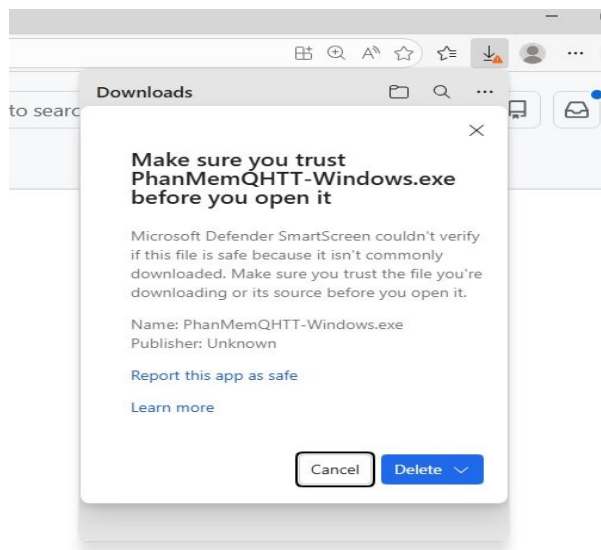
Trong menu xuất hiện, chọn "Keep" để tiếp tục giữ file tải về.



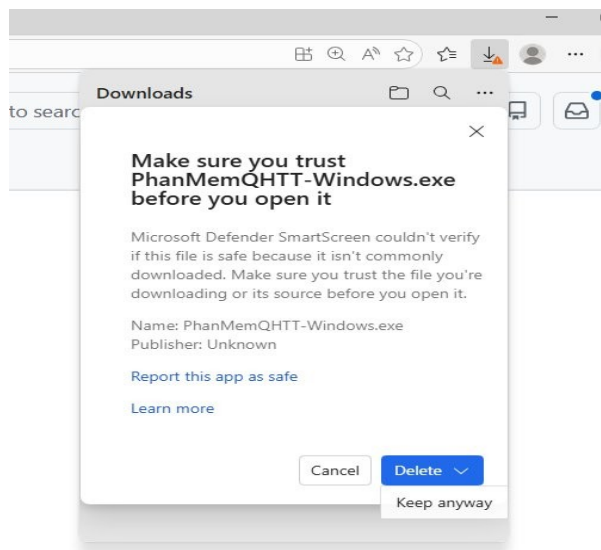
Hình 3: Chọn "Keep" để tiếp tục

2A.3 — Xác nhận "Keep anyway"

Trình duyệt hiện hộp thoại xác nhận của Microsoft Defender SmartScreen. Nhấn vào mũi tên bên cạnh nút "Delete" rồi chọn "Keep anyway".



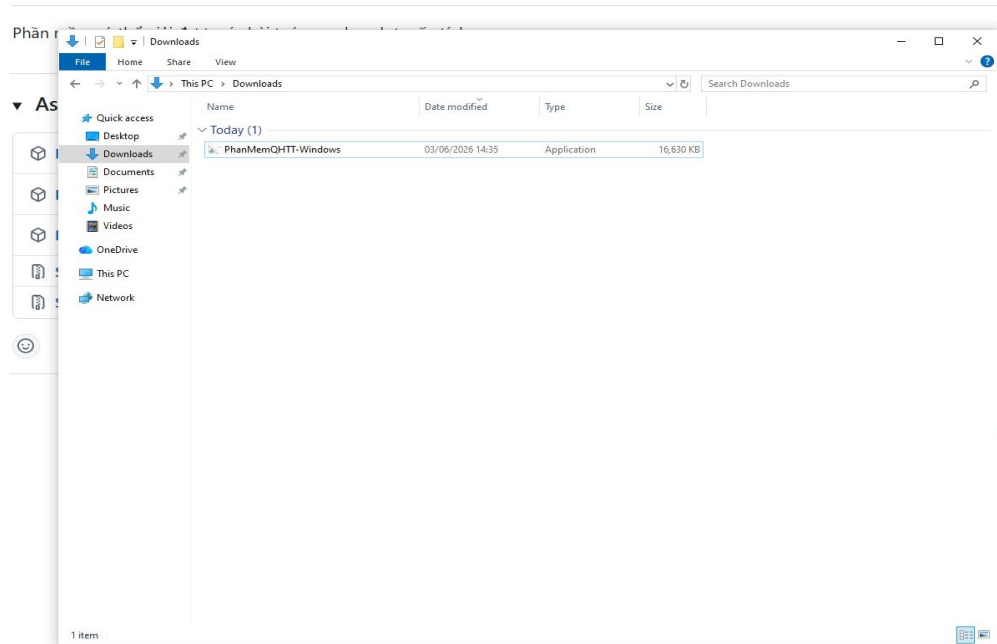
Hình 4: Hộp thoại xác nhận SmartScreen



Hình 5: Chọn "Keep anyway" để lưu file

Bước 3A: Mở và chạy phần mềm

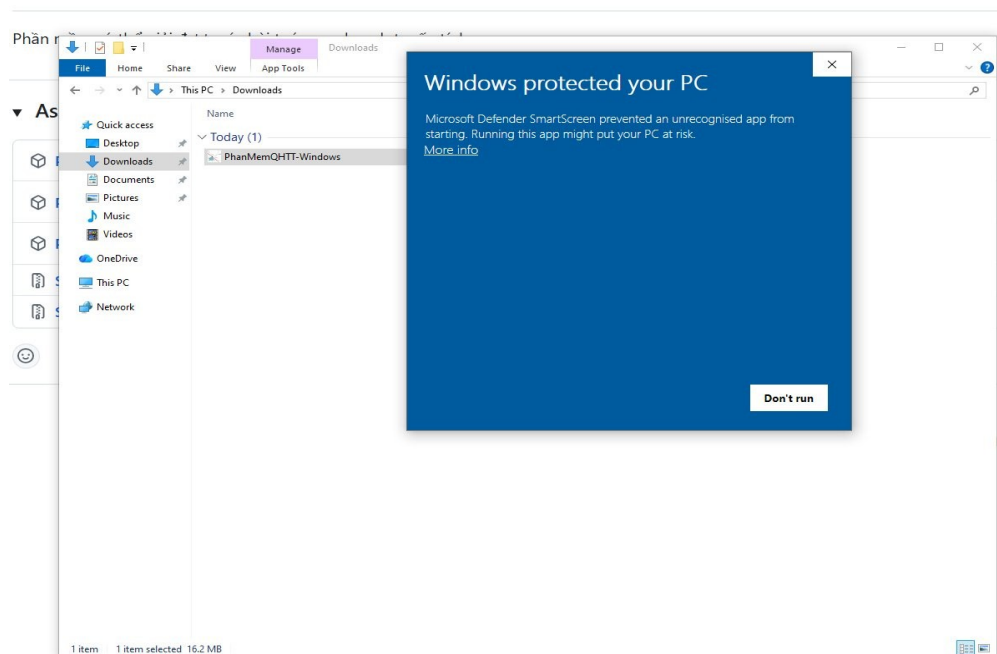
Mở thư mục Downloads, tìm file PhanMemQHTT-Windows.exe và nhấn đúp chuột để chạy.



Hình 6: File PhanMemQHTT-Windows.exe trong thư mục Downloads

3A.1 — Xử lý cảnh báo Windows SmartScreen

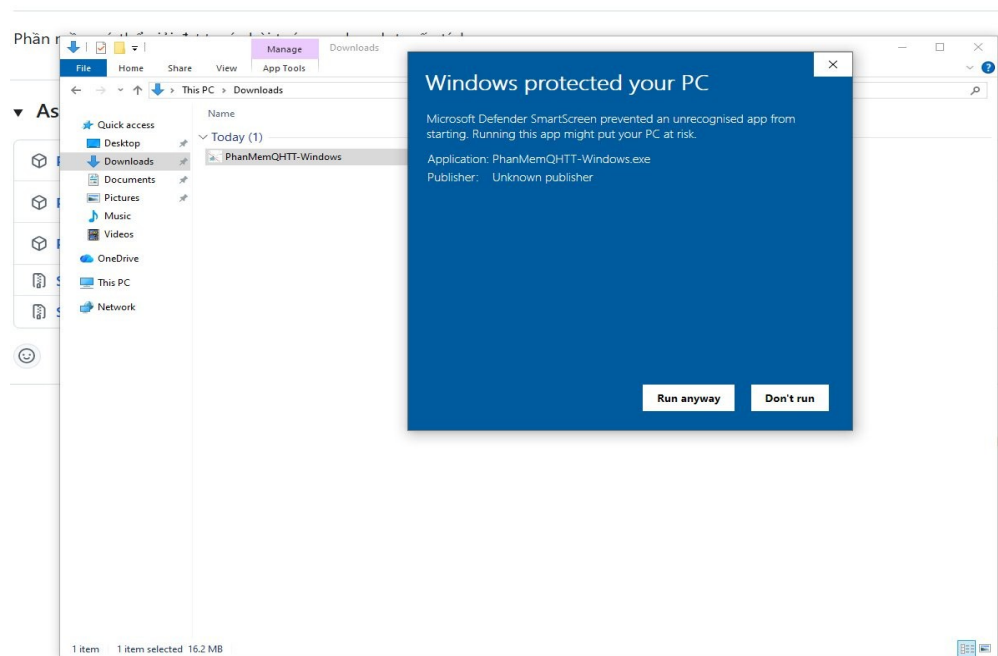
Màn hình "Windows protected your PC" sẽ xuất hiện. Nhấn "More info" để hiện thêm tùy chọn.



Hình 7: Màn hình SmartScreen — nhấn "More info"

3A.2 — Nhấn "Run anyway"

Sau khi nhấn "More info", thông tin ứng dụng hiện ra. Nhấn "Run anyway" để khởi chạy phần mềm.



Hình 8: Nhấn "Run anyway" để chạy phần mềm

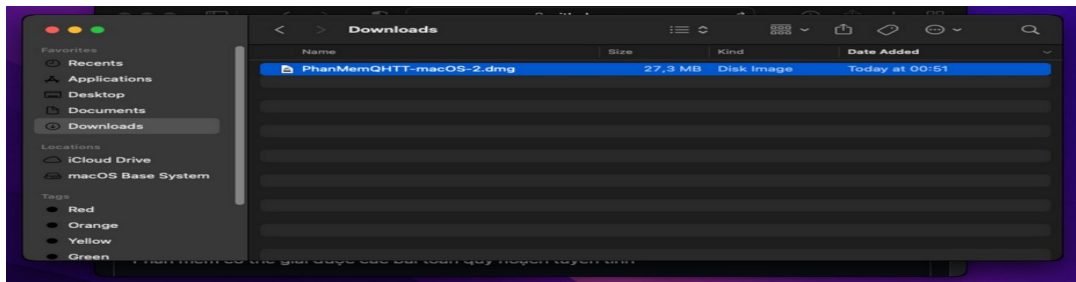
⚠ **Lưu ý:** Chỉ thực hiện bước này khi tải từ trang GitHub chính thức của dự án.

✓ Từ lần chạy thứ hai trở đi, Windows sẽ không hiện cảnh báo này nữa.

| 🍏 Hướng dẫn cài đặt trên macOS *PhanMemQHTT-macOS.dmg*

Bước 2B: Mở file DMG

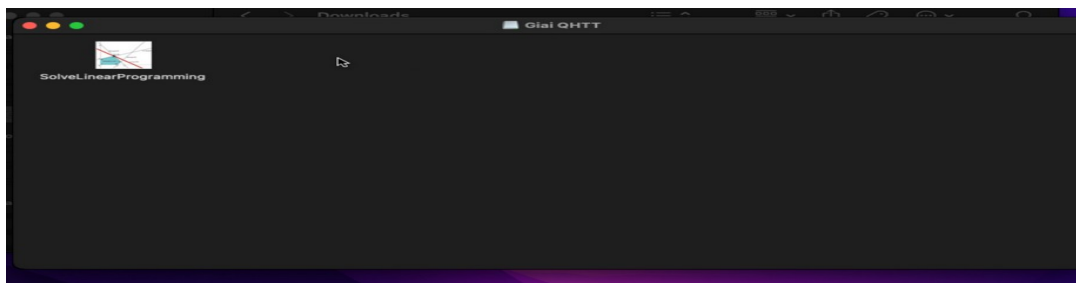
Sau khi tải xong, mở thư mục Downloads. File PhanMemQHTT-macOS.dmg sẽ xuất hiện với kích thước khoảng 27 MB. Nhấn đúp để mở file DMG.



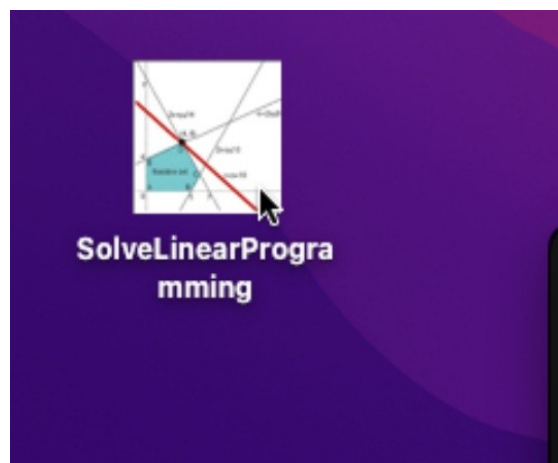
Hình 9: File PhanMemQHTT-macOS.dmg trong thư mục Downloads

Bước 3B: Copy ứng dụng vào Desktop

Sau khi mở DMG, một cửa sổ "Giai QHTT" sẽ xuất hiện chứa file SolveLinearProgramming. Kéo thả ứng dụng này ra Desktop hoặc thư mục Applications.



Hình 10: Cửa sổ DMG chứa ứng dụng SolveLinearProgramming



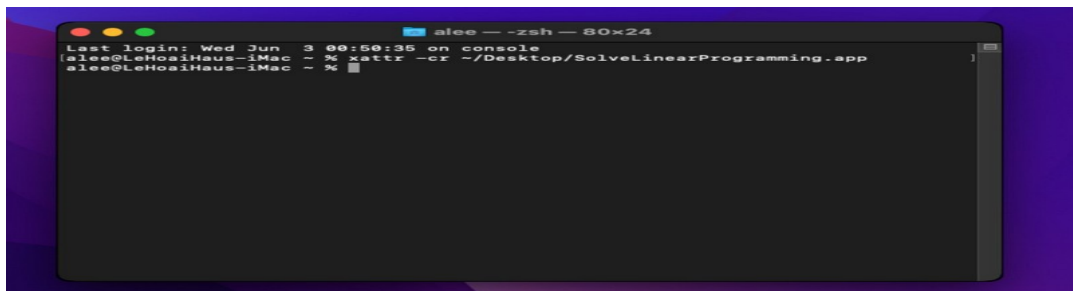
Hình 11: Icon ứng dụng SolveLinearProgramming trên Desktop

Bước 4B: Gỡ cảnh báo Gatekeeper bằng Terminal

macOS sẽ chặn ứng dụng chưa được ký số. Để mở được ứng dụng, cần chạy lệnh sau trong Terminal:

```
xattr -cr ~/Desktop/SolveLinearProgramming.app
```

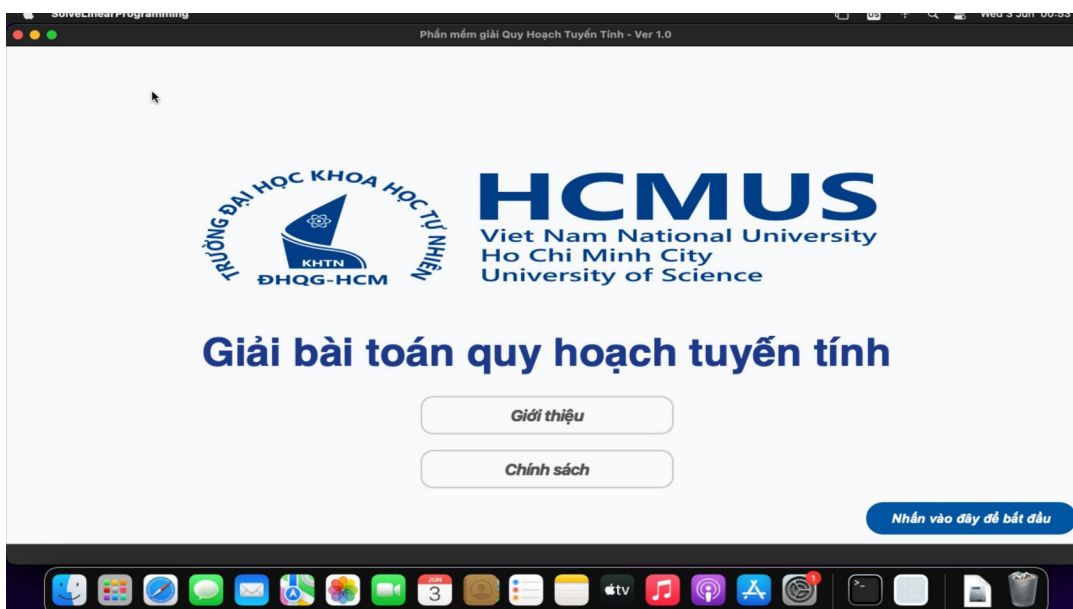
Mở Terminal (trong Finder > Applications > Utilities > Terminal hoặc tìm trong Spotlight), dán lệnh trên và nhấn Enter.



Hình 12: Chạy lệnh xattr -cr trong Terminal để gỡ cảnh báo Gatekeeper

Bước 5B: Khởi chạy ứng dụng

Sau khi chạy lệnh xattr thành công, nhấn đúp vào icon SolveLinearProgramming trên Desktop. Phần mềm sẽ mở ra với giao diện chính.



Hình 13: Giao diện chính của phần mềm trên macOS

- ✓ Nhấn "Nhấn vào đây để bắt đầu" để bắt đầu sử dụng phần mềm.
- ✓ Từ lần chạy thứ hai trở đi, chỉ cần click vào icon của ứng dụng không cần lặp lại các bước trên.

Bước 2C: Cài đặt bằng file .deb (khuyến nghị)

Trong phần Assets của GitHub Releases, tải file PhanMemQHTT-Linux-amd64.deb. Đây là cách cài đặt khuyến nghị cho Ubuntu, Debian và Linux Mint vì sau khi cài, phần mềm sẽ xuất hiện trong menu ứng dụng Linux và có icon như một ứng dụng thông thường.

2C.1 — Mở Terminal tại thư mục chứa file .deb

Sau khi tải file về, mở thư mục Downloads, nhấn chuột phải vào vùng trống và chọn Open in Terminal. Nếu file nằm trong thư mục khác, hãy mở Terminal tại đúng thư mục đang chứa file .deb.

2C.2 — Chạy lệnh cài đặt

Nhập lệnh sau rồi nhấn Enter. Hệ thống có thể yêu cầu nhập mật khẩu máy tính để xác nhận cài đặt:

```
sudo apt install ./PhanMemQHTT-Linux-amd64.deb
```

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, nếu Terminal hiển thị dòng “Setting up phanmemqhtt (1.0.0) ...” nghĩa là phần mềm đã được cài thành công.

⚠ Lưu ý: Nếu xuất hiện cảnh báo “Download is performed unsandboxed as root ... Permission denied”, đây chỉ là cảnh báo quyền đọc file trong thư mục Downloads, không phải lỗi cài đặt nếu phần mềm vẫn được “Setting up” thành công.

2C.3 — Mở phần mềm sau khi cài đặt

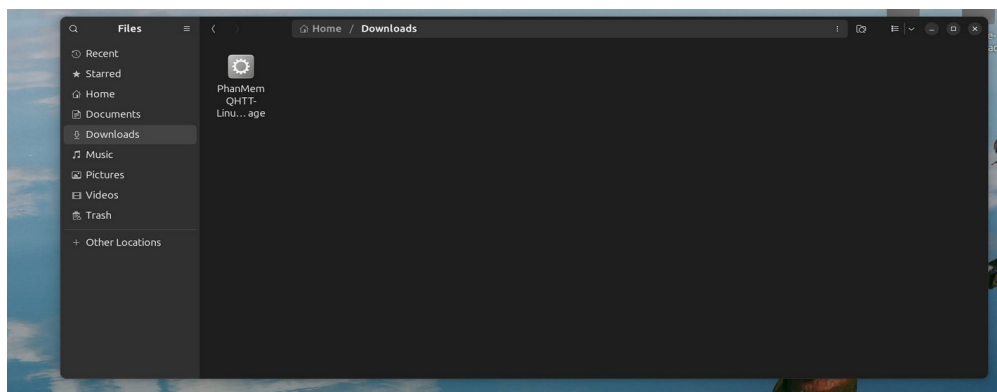
Sau khi cài đặt, nhấn phím Super/Windows trên bàn phím rồi tìm “Phần mềm Giải Quy Hoạch Tuyến Tính”. Người dùng cũng có thể mở phần mềm bằng Terminal với lệnh:

```
phanmemqhtt
```

- ✓ Cách cài bằng file .deb giúp phần mềm có icon trong menu ứng dụng và thuận tiện hơn so với chạy trực tiếp file Applmage.
- ✓ Nếu cần gỡ cài đặt phần mềm, có thể dùng lệnh: `sudo apt remove phanmemqhtt`

Bước 3C: Chạy bản Applmage portable (tùy chọn)

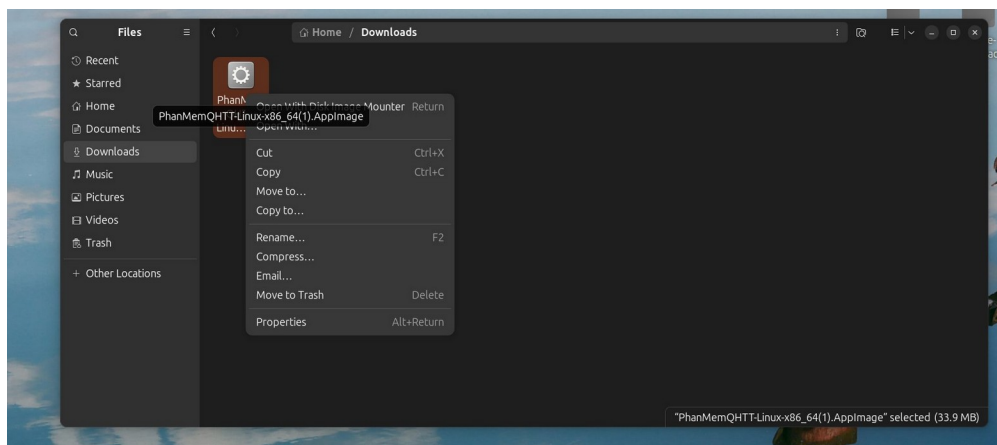
Nếu bạn không muốn cài đặt hoặc đang dùng bản Linux không thuộc nhóm Ubuntu/Debian/Linux Mint, có thể dùng bản portable PhanMemQHTT-Linux-x86_64.Applmage. Sau khi tải xong, mở thư mục Downloads trong trình quản lý file để cấp quyền thực thi và chạy trực tiếp.



Hình 14: File Applmage trong thư mục Downloads trên Linux

3C.1 — Mở Properties để cấp quyền thực thi

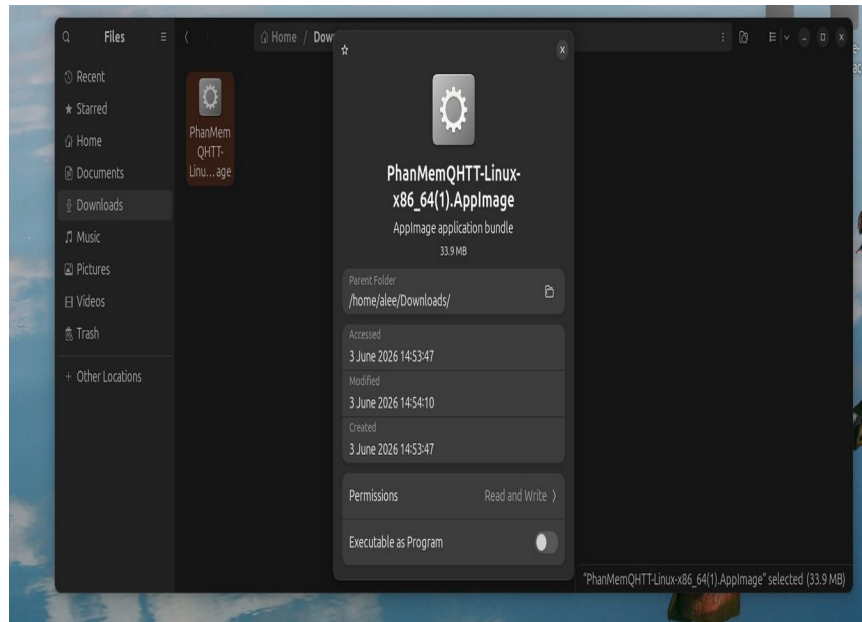
Trên Linux, file Applmage cần được cấp quyền thực thi (executable) trước khi chạy. Nhấn chuột phải vào file và chọn "Properties".



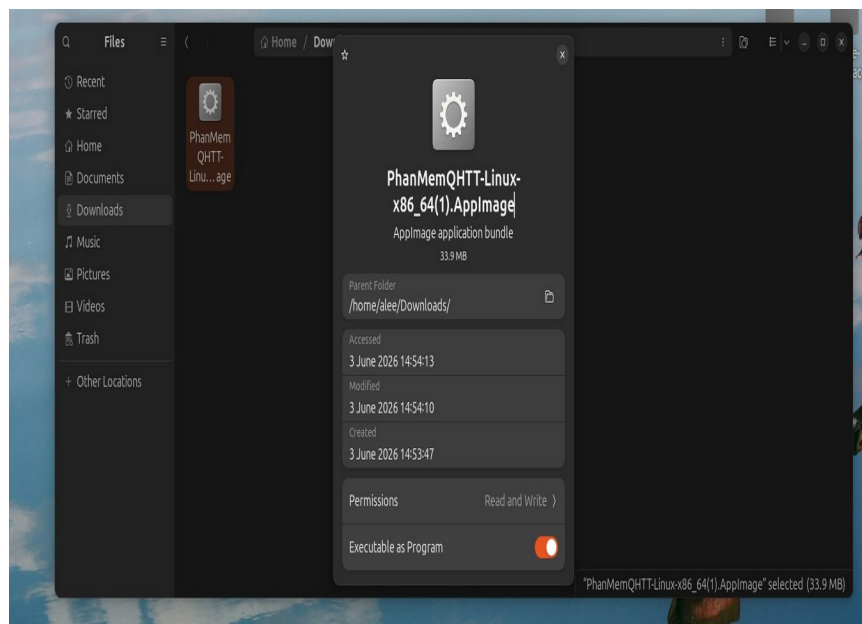
Hình 15: Nhấn chuột phải → chọn "Properties"

3C.2 — Bật "Executable as Program"

Trong cửa sổ Properties, tìm mục "Executable as Program" và bật toggle sang trạng thái ON (màu cam). Sau đó đóng cửa sổ Properties.



Hình 16: Toggle "Executable as Program" đang TẮT (trước khi bật)

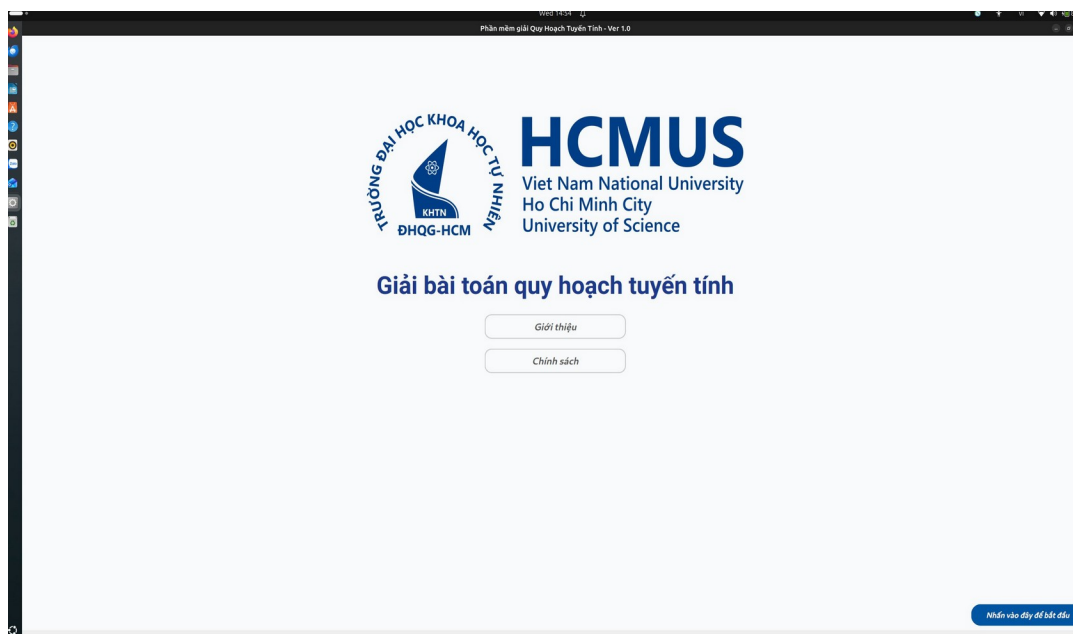


Hình 17: Toggle "Executable as Program" đã BẬT (màu cam)

⚠ Lưu ý: Nếu trình quản lý file không có tùy chọn này, bạn có thể cấp quyền bằng Terminal với lệnh: `chmod +x ~/Downloads/PhanMemQHTT-Linux-x86_64.ApplImage`

3C.3 — Khởi chạy ứng dụng

Sau khi cấp quyền thực thi, nhấn đúp chuột vào file ApplImage để khởi động. Phần mềm sẽ chạy trực tiếp, không cần cài đặt thêm. Nếu muốn ứng dụng xuất hiện trong menu Linux và có icon như ứng dụng thông thường, nên dùng file .deb ở Bước 2C.



Hình 18: Giao diện chính của phần mềm trên Linux

- ✓ Nhấn "Nhấn vào đây để bắt đầu" để bắt đầu sử dụng phần mềm.
- ✓ Nếu cài bằng file .deb, từ lần sau chỉ cần mở phần mềm từ menu ứng dụng Linux. Nếu dùng ApplImage, hãy mở lại file ApplImage đã được cấp quyền thực thi.

Hoàn tất

Phần mềm Giải Quy Hoạch Tuyến Tính đã sẵn sàng sử dụng trên cả ba nền tảng. Giao diện chính gồm các chức năng: Giới thiệu, Chính sách và nút "Nhấn vào đây để bắt đầu" để khởi động công cụ giải toán (Phần mềm được tối ưu một cách tuyệt đối cho hệ điều hành window người dùng macos hoặc linux đôi khi gặp một vài lỗi nhỏ với giao diện UI).

Hướng dẫn cài đặt API Key cho chức năng Chatbot

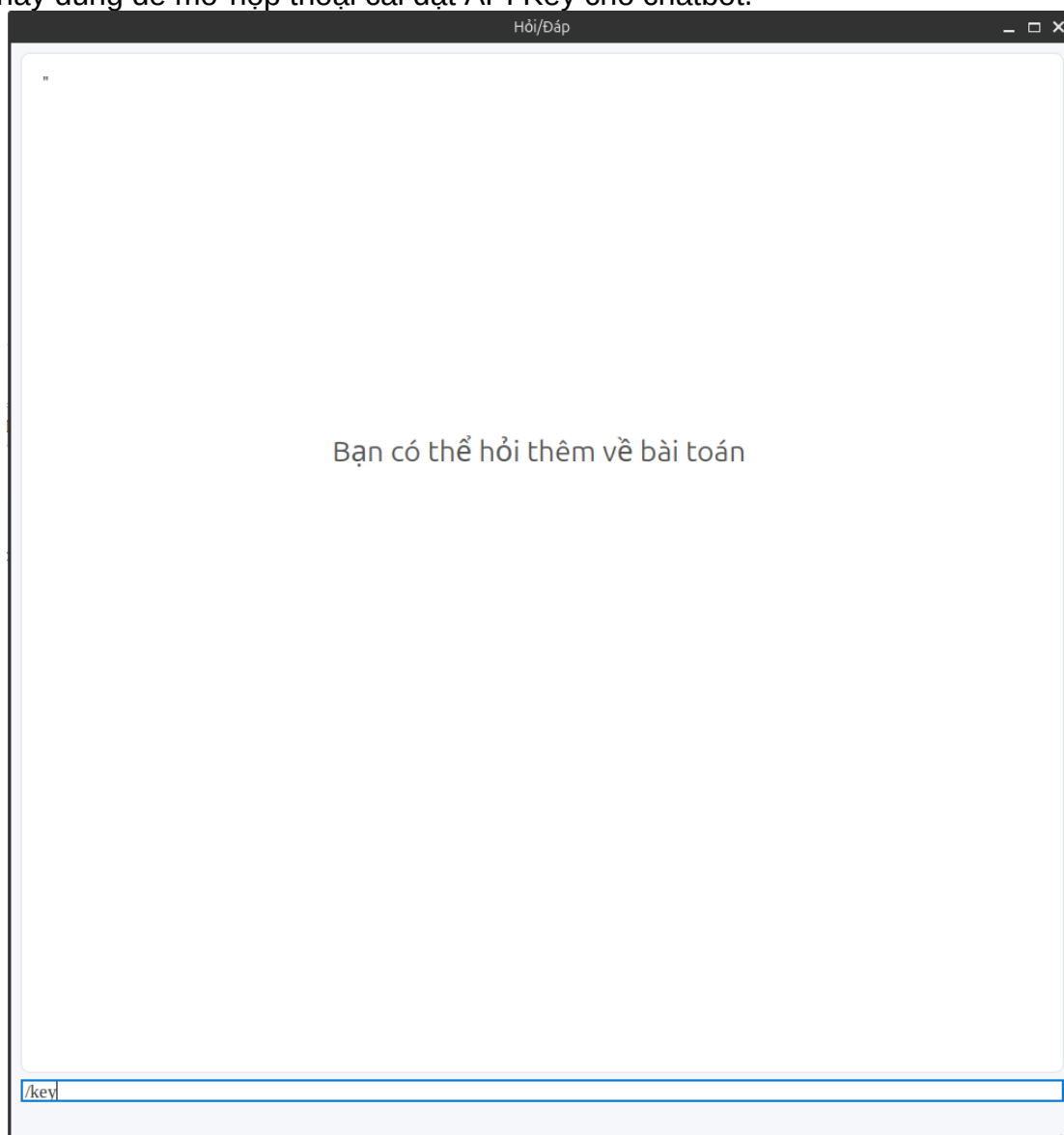
Chức năng **Hỏi/Đáp Chatbot** cho phép người dùng đặt câu hỏi liên quan đến bài toán quy hoạch tuyến tính đang giải. Để sử dụng chức năng này, người dùng cần tạo API Key trên Groq Console và dán key vào phần mềm.

Bước 1D: Mở cửa sổ Hỏi/Đáp trong phần mềm

Sau khi giải bài toán và chuyển sang cửa sổ kết quả, nhấn nút Hỏi/Đáp để mở cửa sổ chatbot. Trong ô nhập ở phía dưới, gõ lệnh sau rồi nhấn Enter:

/key

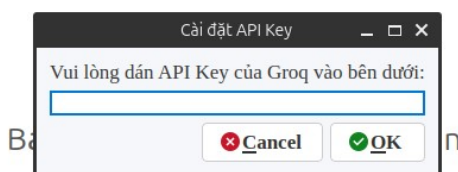
Lệnh này dùng để mở hộp thoại cài đặt API Key cho chatbot.



Hình 19: Nhập lệnh /key trong cửa sổ Hỏi/Đáp

Bước 2D: Dán API Key vào hộp thoại cài đặt

Sau khi nhập lệnh /key, phần mềm sẽ hiển thị hộp thoại “Cài đặt API Key”. Người dùng sẽ dán API Key của Groq vào ô trống này sau khi tạo key ở các bước tiếp theo.

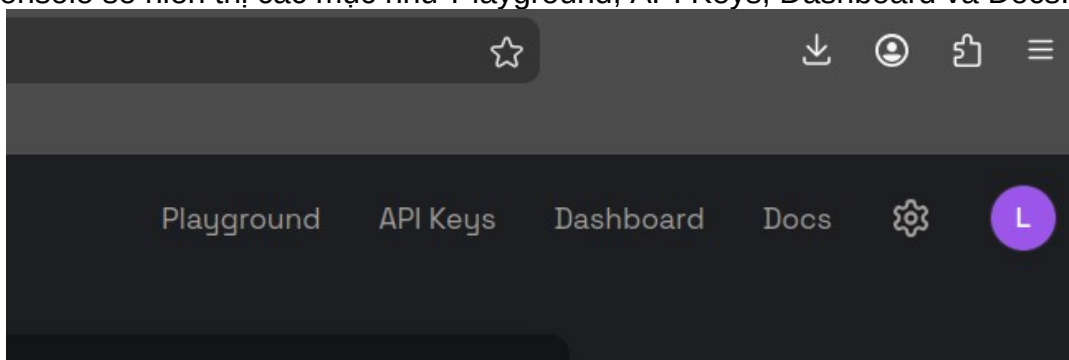


Hình 20: Hộp thoại cài đặt API Key của Groq trong phần mềm

Bước 3D: Truy cập Groq Console

Mở trình duyệt và truy cập địa chỉ: <https://console.groq.com/>

Đăng nhập hoặc tạo tài khoản Groq nếu chưa có. Sau khi đăng nhập thành công, giao diện Groq Console sẽ hiển thị các mục như Playground, API Keys, Dashboard và Docs.

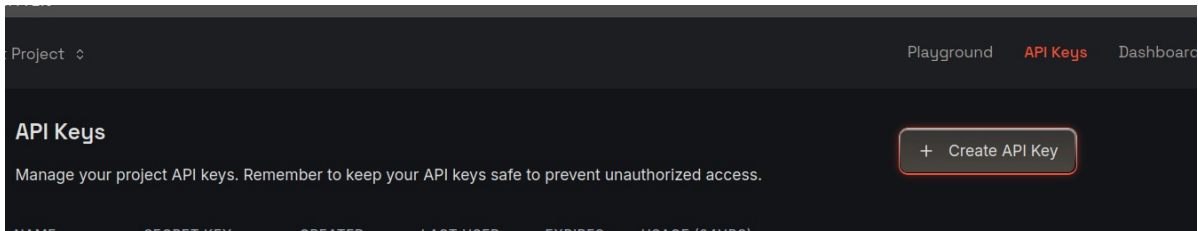


Hình 21: Giao diện Groq Console sau khi đăng nhập

Bước 4D: Vào mục API Keys

Trên thanh điều hướng của Groq Console, chọn mục API Keys. Đây là nơi dùng để quản lý và tạo khóa API cho tài khoản Groq.

Tại màn hình API Keys, nhấn nút Create API Key để tạo khóa mới.



Hình 22: Chọn API Keys và nhấn Create API Key

Bước 5D: Tạo API Key mới

Trong hộp thoại Create API Key, nhập tên hiển thị cho key ở ô Display Name. Nên đặt tên dễ nhớ, ví dụ:

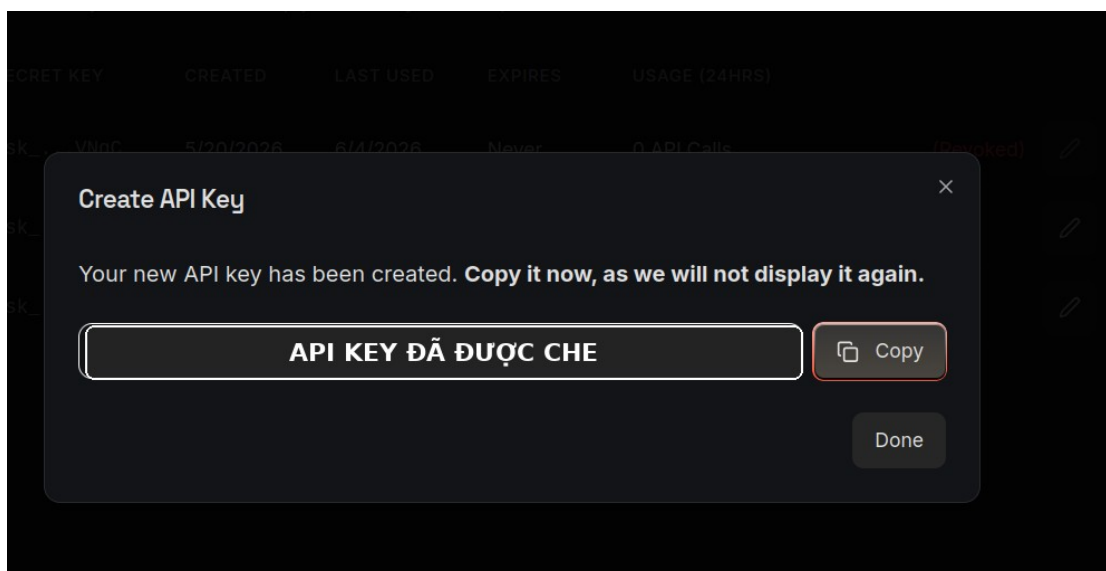
PhanMemQHTT-Chatbot

Ở mục Expiration, có thể chọn No expiration nếu muốn key không hết hạn, hoặc chọn thời hạn phù hợp nếu muốn kiểm soát bảo mật tốt hơn. Sau đó nhấn Submit để tạo key.

Hình 23: Nhập Display Name, chọn Expiration và nhấn Submit

Bước 6D: Sao chép API Key

Sau khi tạo thành công, Groq sẽ hiển thị API Key mới. Người dùng cần nhấn Copy và lưu lại ngay, vì key chỉ được hiển thị một lần.



Hình 24: Sao chép API Key mới tạo. Trong tài liệu này, key đã được che để đảm bảo bảo mật

⚠️ Lưu ý: Không chia sẻ API Key cho người khác, không đăng key lên GitHub, Facebook, Zalo hoặc bất kỳ nền tảng công khai nào. Nếu nghi ngờ API Key bị lộ, hãy thu hồi key cũ và tạo key mới trong Groq Console.

Bước 7D: Dán API Key vào phần mềm

Quay lại hộp thoại “Cài đặt API Key” trong phần mềm, dán API Key vừa sao chép vào ô nhập liệu, sau đó nhấn OK.

Sau khi lưu key thành công, phần mềm có thể sử dụng API này để gửi câu hỏi tới Groq và nhận phản hồi từ chatbot.

Bước 8D: Kiểm tra chức năng Chatbot

Sau khi cài đặt API Key, nhập một câu hỏi liên quan đến bài toán đang giải trong cửa sổ Hỏi/Đáp. Ví dụ:

- Vì sao bài toán này có nghiệm tối ưu?
- Giải thích cách đọc nghiệm tối ưu trong bảng đơn hình.
- Vì sao biến x_1 được chọn làm biến vào?
- Vì sao bài toán bị vô nghiệm hoặc không giới nội?
- Giải thích dạng từ vựng hiện tại của bài toán.

Chatbot được thiết kế để hỗ trợ giải thích các nội dung liên quan đến quy hoạch tuyến tính, phương pháp đơn hình, nghiệm tối ưu và các bước biến đổi trong quá trình giải.

Một số lỗi thường gặp khi cài API Key

Lỗi 1: Chatbot không phản hồi

Nguyên nhân có thể là máy tính chưa có Internet, API Key nhập sai, API Key đã bị thu hồi, hoặc tài khoản Groq chưa đủ điều kiện sử dụng API.

Cách xử lý: kiểm tra lại kết nối mạng, tạo lại API Key mới, dán lại key vào phần mềm và khởi động lại cửa sổ Hỏi/Đáp.

Lỗi 2: Nhập /key nhưng không hiện hộp thoại

Người dùng cần kiểm tra đã nhập đúng lệnh /key ở ô nhập phía dưới cửa sổ Hỏi/Đáp hay chưa. Sau khi nhập xong cần nhấn Enter.

Lỗi 3: API Key bị lộ hoặc không còn sử dụng được

Nếu API Key bị lộ hoặc không còn sử dụng được, hãy truy cập Groq Console, vào mục API Keys, thu hồi key cũ và tạo key mới. Sau đó quay lại phần mềm, nhập lại lệnh /key và dán key mới vào.

Hoàn tất cài đặt Chatbot

Sau khi API Key được lưu thành công, chức năng Hỏi/Đáp Chatbot đã sẵn sàng sử dụng. Người dùng có thể đặt câu hỏi để được hỗ trợ giải thích bài toán, cách đọc bảng kết quả, dạng từ vựng, nghiệm tối ưu và các trường hợp đặc biệt trong quy hoạch tuyến tính.

Nếu gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình cài đặt, vui lòng liên hệ nhóm phát triển qua trang GitHub của dự án hoặc gửi báo cáo lỗi (issue) trực tiếp trên repository

— Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (HCMUS) —